

Эксперт по надежным материалам

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель Upcera A52

Сухой фрезерный станок A52 пяти осевой



Знакомство

Благодарим Вас за выбор этого пяти осевого стоматологического фрезерного центра.

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство, чтобы правильно использовать продукт.

После прочтения, пожалуйста, храните его должным образом в течение необходимого времени.

Описание продукта:

Сухой пяти осевой стоматологический фрезерный станок

Модель: Upcera A52

Производство: Шэньчжэнь Upcera Dental Technology Co., Ltd.

Адрес компании: 5th Floor, Tsinghua IT Port R&D Bldg.B,

Парк высоких технологий, район Наньшань, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай.

Веб-сайт:

<https://dental.upcera.com/>



(+86)0755 888 20818



sales@upcera.com



service@upcera.com

Гарантийное и сервисное обслуживание

Стандартный гарантийный срок составляет один год, в течение которого к данному товару предлагается пост продажное обслуживание бесплатно, за исключением следующих ситуаций:

- Ущерб, нанесенный человеком
- Неправильное использование
- Непреодолимое стихийное бедствие
- Поломка, вызванная другими продуктами или причинами

(техническое обслуживание и аксессуары оплачиваются за счет заказчика)

По истечении гарантийного срока Upcera предлагает услуги по техническому обслуживанию за счет заказчика.

Содержание

1 Безопасность

1.1 Условия-----	6
1.1.1 Опасность-----	6
1.1.2 Предупреждение-----	6
1.1.3 Предостережения-----	7
1.1.4 Внимание-----	7

2 Общие сведения по устройству

2.1 Введение-----	8
2.2 Внешний вид-----	8
2.2.1 Вид спереди-----	8
2.2.2 Вид сбоку-----	9

3 Рабочий процесс

3.1 Инспекция перед фрезерованием-----	9
3.2 Технологический процесс-----	10
3.3 Предметы, требующие внимания после фрезерования-----	9
3.4 Калибровка-----	10-12

4 Устранение неполадок

4.1 Проблемы и действия-----	13-15
4.2 Другие проблемы-----	15

5 Хранение и транспортировка

5.1 Хранение-----	16
5.2 Транспортировка-----	16

6 Технические характеристики

6.1 Физические характеристики-----	17
6.2 Электрическая часть-----	17
6.3 Требование к давлению воздуха-----	17
6.4 Обрабатываемые материалы-----	17
6.5 Фрезы-----	17
6.6 Типы производимых реставраций-----	18
6.7 Точность-----	18

1 Безопасность

1.1 Условия



Опасность

Прямая или явная опасность, которая может привести к тяжелым травмам или смерти человека.



Предупреждение

Любой потенциальный риск или небезопасная операция, если ее не избежать, может привести к травмам, телесные повреждения или смерти.

Потенциально аварийная ситуация, в которой возможны повреждения изделия или имущества в его окружении.



Внимание

Акцент на ключевых вопросах, требующих внимания, и изучения инструкций или объяснений способствует для лучшего использования данной продукции.



1.1.1 Опасность

Этот продукт не относится к классу опасности.



1.1.2 Предупреждение

- Операторы должны полностью понимать и строго следовать РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
- Перед использованием оператор должен надлежащим образом проверить оборудование, чтобы обеспечить стабильную и безопасную эксплуатацию.
- Использование не допускается, когда температура и давление сверх требований для этого оборудования.
- Во избежание пожара или взрыва не располагайте оборудование рядом с легковоспламеняющимися или взрывчатыми веществами.

- Без разрешения компании Upsera, любые организации или лица не могут изменять или разбирать это оборудование.
- Во время обработки запрещается открывать дверь фрезеровальной камеры и приближаться или трогать шпиндель.
- Источник питания нуждается в хорошем заземлении.



1.1.3 Предостережения

- Во избежание ненужных потерь, пожалуйста, используйте оригинальную оснастку инструментов.
- Для работы данного оборудования требуется размещение на стабильном стенде. Пожалуйста, убедитесь в устойчивости рабочего стенда, или поверхности.
- При перемещении этого оборудования, пожалуйста, избегайте его падения, сильной тряски или других повреждений внешними силами.
- При фрезеровании диоксида циркония, пожалуйста, используйте всасывающий очиститель (пылесос), который соответствует требованиям
- Сохраняйте рабочую камеру без пыли и не используйте это оборудование в случае сильного загрязнения остатками материала.
- Никогда не используйте пневматический напорный пистолет для продувки, или попытки очистки рабочей камеры станка и другие части машины.
- Рабочий диапазон давления системы распределения воздуха 0.5 - 0,8 Мпа.
- Необходимо использовать безмасляный компрессор с фильтром, охладителем и осушителем воздуха.
- Напряжение питания электросети должно быть 220В.



1.1.4 Внимание

- Держите это руководство рядом с оборудованием, чтобы к нему можно было легко и быстро обратиться при необходимости.

2 Общие сведения по устройству

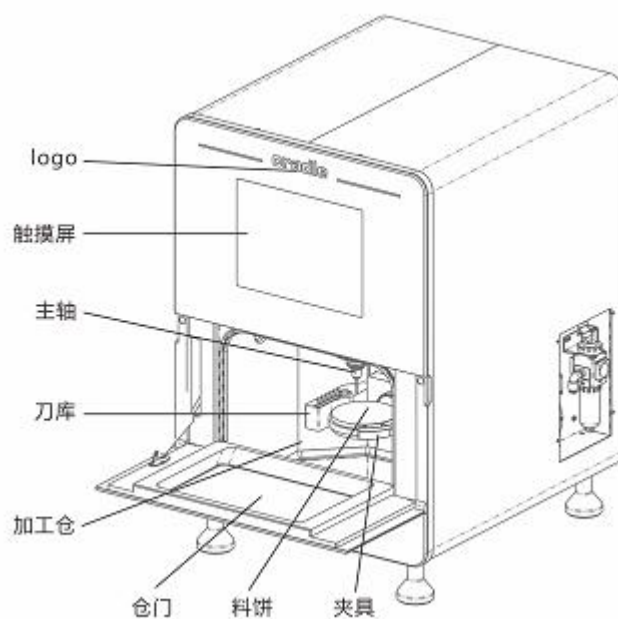
2.1 Введение

A52 сухой пяти осевой фрезерный станок для производства широкого спектра стоматологических реставраций и протезов с применением сферических и торцевых фрез. Система оборудована автоматическим сменщиком инструментов, встроенным компьютером и сенсорным экраном.

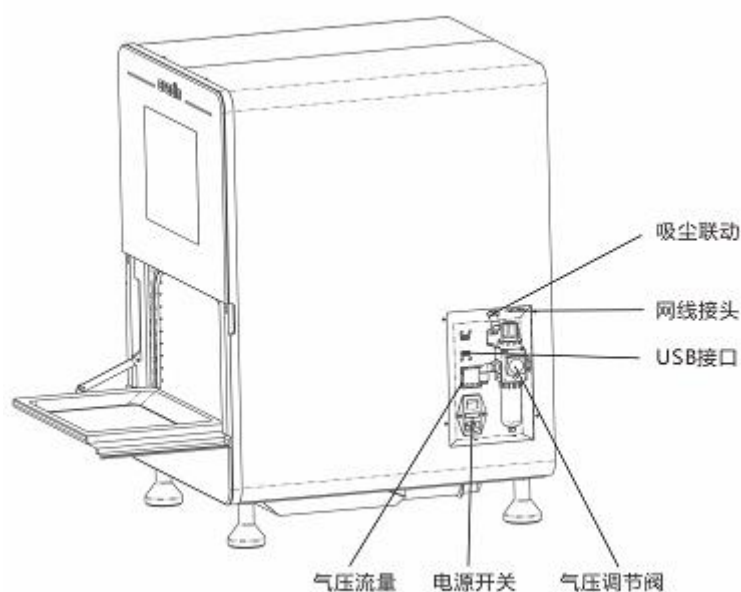
HMI (человеко-машинный интерфейс).

2.2 Внешний вид продукта

2.2.1 Вид спереди



2.2.2 Вид продукта сбоку



3 Рабочий процесс

3.1 Инспекция перед фрезерованием

1. Проверьте воздушный фильтр на задней панели станка, фрезерование запрещено, если в фильтре имеется вода (шпиндель может быть поврежден, эта ситуация не является гарантийным случаем), проверьте правильно ли работает осушитель воздуха.
2. Убедитесь, что давление соответствует диапазону 0.5 - 0,8 Мпа.
3. Составляет ли напряжение питания 220 В.
4. Магазин инструментов, фрезы и цанга должны быть чистыми.
5. Находятся ли фрезы №1 - №6 в соответствующем положении в магазине инструментов
6. Работает ли пылесос.

3.2 Производственный процесс

1. Включите питание, система автоматически обнаружит себя. (около 2 минут).
2. Ослабьте винты на зажиме, установите обрабатываемый диск и затяните винты с помощью соответствующего инструмента. Закройте дверцу рабочей камеры.
3. Вставьте USB-накопитель и нажмите кнопку «импорт», выберите файл для импорта. После импорта вытащите USB-накопитель.
4. Нажмите кнопку "Пуск" и начните обработку.
5. После завершения обработки, пожалуйста, используйте соответствующий инструмент, чтобы ослабить винты в зажиме, затем аккуратно вытащите обрабатываемый диск.

3.3 Предметы, требующие внимания после обработки

1. Выключите питание, с помощью соответствующей кнопки в интерфейсе управления.
2. Используйте кисточку для очистки фрагментов вокруг магазина инструментов, цанги, зажима. Для более эффективной очистки фрезеровальной камеры используйте пылесос.
3. Проверьте находятся ли фрезы в правильном положении.

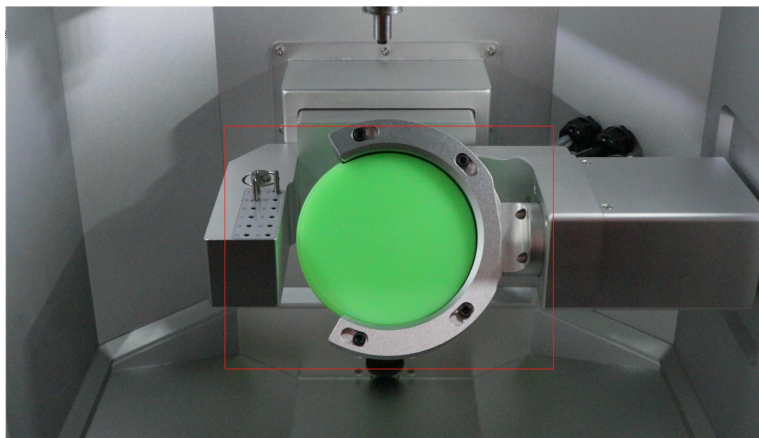
3.4 Калибровка

Калибровка необходима, если вы обнаружите, что реставрация имеет сломанный край или реставрация не подходит, помимо этого влияния таких факторов, как выработанные инструменты и дизайн.

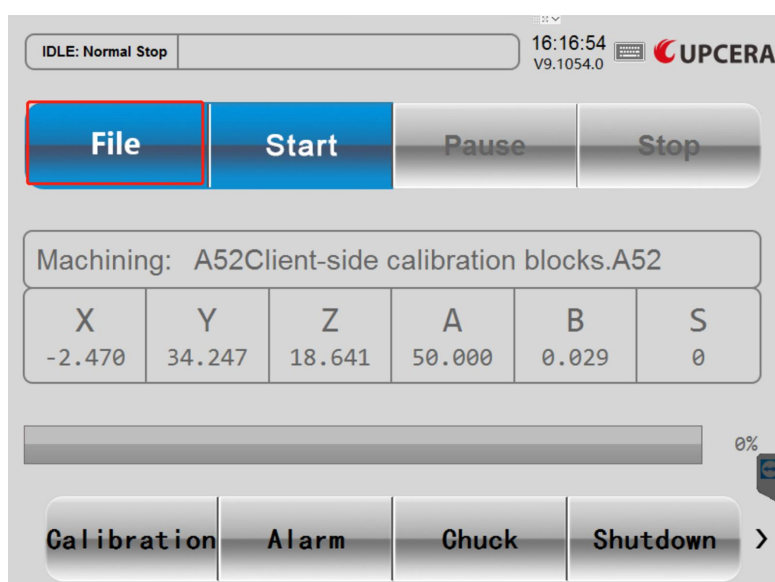
1.

Закрепите калибровочный диск (зеленого цвета), воск на 12мм, импортируйте производственный файл калибровки с рабочего стола, запустите фрезеровку чтобы отфрезеровать калибровочные объекты .

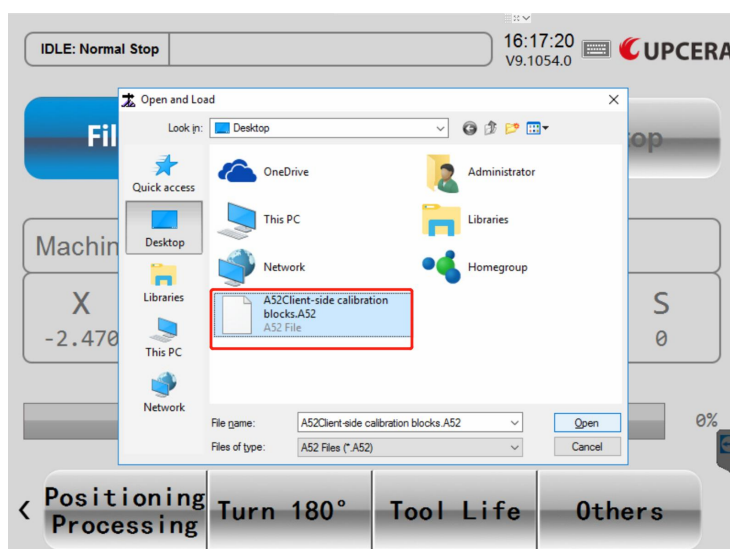
(1) Установите калибровочный восковой диск



(2) Нажмите «Импортировать файл»

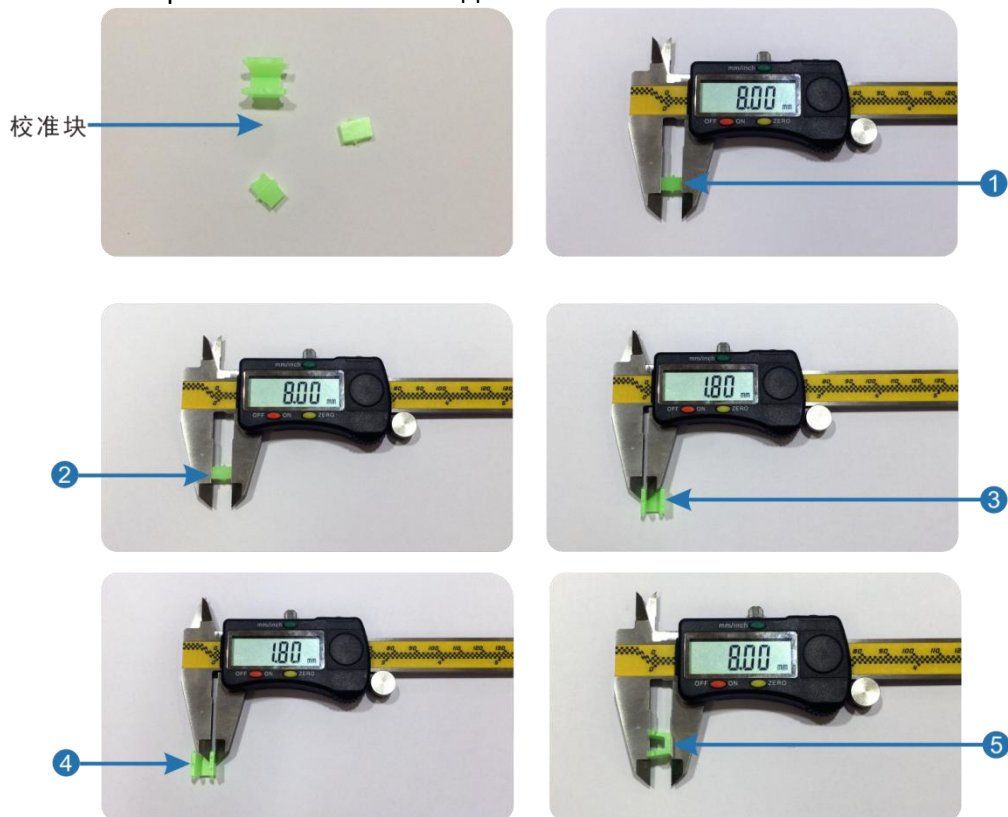


(3) Щелкните съемный диск, чтобы импортировать файл фрезерования



(4) Нажмите «Пуск»

Отрезать от калибровочного воскового диска

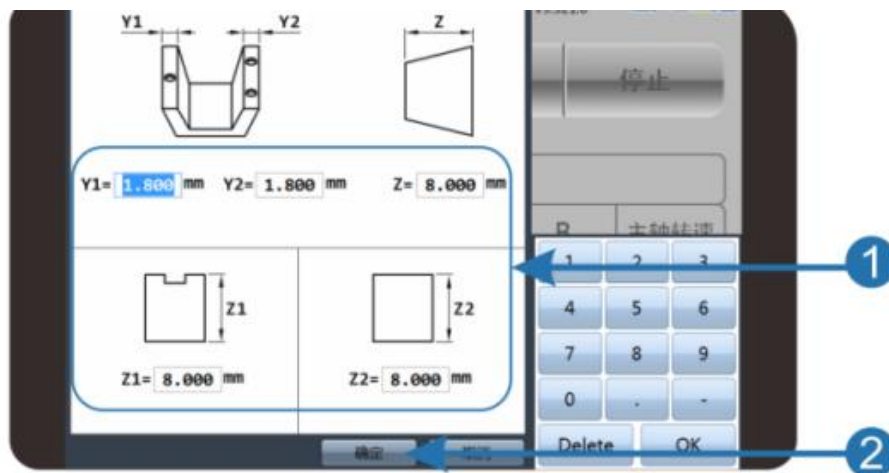


- ① Измерьте толщину Z1
- ② Измерьте толщину Z2
- ③ Измерьте толщину Y1
- ④ Измерьте толщину Y2
- ⑤ Измерьте толщину ZZ

2. Используйте штангенциркуль для измерения калибровочных объектов, чтобы получить значение Y1, Y2 и Z.
(замеряйте каждый объект три раза для получения среднего значения)

Введите эти значения, нажав кнопку «Adjustment» на экране

3. Отфрезеруйте повторно калибровочные объекты, проведите измерение значений Y1,Y2 и Z, нормой считаются значения :
 $\pm 0,04$ мм для Y1 и Y2 и $\pm 0,02$ мм для Z.



1. Введите данные после измерения

2.Нажмите «OK»

4 Устранение неполадок

4.1 Проблемы и действия

Проблема	Почему	Действие
Неспособность к запуску оборудования	Подача электроэнергии отсутствует	Повторно подключите линию электропередачи
	Сгорел предохранитель	Замена предохранителя на новый
Неспособность идентифицировать USB накопитель	Не вставленный USB накопитель	Повторно подключите USB
	Ошибка связи USB накопителя	Выключите и перезапустите оборудование
Ошибка импорта USB-файла	Возникла проблема с файлом обработки	Скопируйте файл еще раз.
		Пересчитайте работу с помощью

		программного обеспечения CAM
Во время обработки, шпиндель останавливается на краю	Давление воздуха меньше 0. 5МПа	Дважды проверьте, есть ли давление и компрессор функционирует должным образом, давление воздуха должно быть в пределах 0. 5 Мпа - 0,8 МПа
Сколы края реставрации. Повреждение реставрации.	Срок службы фрезы достиг своего предела	Замените фрезы на новые
	Реставрационный край слишком тонкий	Регулировка толщины края в программе для дизайна
	Нестабильность диска с фрезеруемым материалом	Стабилизация диска с материалом
	Локальные дефекты материала	Замена материала
Реставрация, коронка выпала из диска в процессе фрезеровки	Иррациональная расстановка поддержек CAM	Повторная расстановка поддержек и пересчет работы
	Срок службы инструмента достиг своего предела	Изменение нового бура
	Нестабильность диска с удерживающим материалом	Стабилизация диска с материалом
Циркониевая коронка не садится на модель	Нерациональное значение цементного зазора	Корректировка цементного зазора в CAD программе для дизайна
Циркониевая коронка не сидит плотно на модели	Нерациональное значение	Корректировка цементного зазора в CAD программе для дизайна

	цементного зазора	
	Аномальные концентрические биения шпинделя	Ремонт или замена шпинделя
	Установлен неверный инструмент, фреза	Замените инструмент, фрезы
Линия шейного края У циркониевой реставрации дефектная	Проверьте, нет ли поднутрений на обрабатываемой реставрации	Удалить поднутрения
	Деформация при спекании	1. Нерациональность расстановки поддержек на реставрации, или на стабилизаторе 2. Не очень хорошо расположен во время спекания 3. Замена печи для синтеризации
	Смещение точности оборудования	Свяжитесь с персоналом техобслуживания
Инструмент сломался вовремя обработки	Путь инструмента CAM не завершен	Когда генерируется путь инструмента, пожалуйста, обратите внимание Завершен ли просчет пути инструмента в CAM программе
	Нерациональная расстановка поддержек в CAM программе	Повторное расположение реставрации и поддержек, проверьте симуляцию после просчета
	Инструмент сломался из-за изношенности	Замените инструмент, фрезы
В процессе обработки слышен относительно тихий звук металла или трения резины	Звук уплотнения камеры при контакте с уплотнительной крышкой	Нормальный шум, нет необходимости с ним бороться

Резкий и нерегулярный звук износа во время обработки	Проблемы движущихся частей	Свяжитесь с персоналом техобслуживания
--	----------------------------	--

4.2 Другие проблемы

Пожалуйста, свяжитесь с центром послепродажного обслуживания, или технической поддержкой.

5 Хранение и транспортировка

5.1 Хранение

1. Следует избегать воздействия прямых солнечных лучей
2. В сухом месте

5.2 Транспортировка

1. Разместите оборудование стабильно. Лучше всего перевозить в оригинальной упаковке.
2. Не допускается сильная вибрация.

6 Технические характеристики продукции

Физические характеристики	Вес: 110 кг
	Д * Ш * В: 55 * 49 * 74 CM
Электрическая часть	Входное напряжение: 220V50HZ
	Максимальная мощность: 1 кВт
Требование к давлению воздуха	Давление воздуха должно быть в пределах 0. 5 - 0,8 МПа
	Расход воздуха 80 л/мин

Обрабатываемые материалы	1. Воск 2. Цирконий 3. ПММА 4. Гибкая керамика 5. Мягкий металл
Фрезы	Размеры применяемых фрез мм/диаметр рабочей части
	Фреза коническая 2.0
	Фреза коническая 1.0
	Фреза коническая 0.6
	Фреза коническая 0.3
	Фреза торцевая 1.5
	Фреза торцевая 1.0
Производимые типы реставраций	1. Колпачки 2. Полно анатомические коронки 3. Мостовидные протезы 4. Вкладки / накладки 5. Телескопы 6. Абатменты
Точность	Точность позиционирования 0,005 мм
	Точность обработки менее 0,01 мм